这一讲：电脑操作 agent

上一讲片尾留的线索

浏览器 agent

每一步自己选下一个动作

它所属的这一类

电脑操作 agent

Computer Use Agent · CUA

看同一块屏幕

浏览器

桌面

手机

动作 点击 滚动 滑动 轻点

② 是什么和简史 — 买蓝杯子

③④ 怎么评测 — 什么才算做成了

⑤ 怎么建模 — 模型内部

⑥ 怎么训练 — 分几个阶段



课件 p.1–2

它能在哪里干活

BROWSER

浏览器

跨多个页面购物



DESKTOP

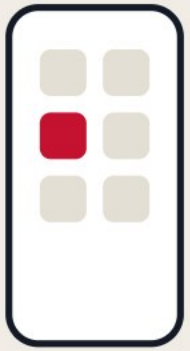
桌面

跨多个应用编辑文件

MOBILE

手机

在屏幕之间跳转、做手势



广义上都叫电脑操作 agent



课件 p.2（中文重绘）

观察、推理、行动：一个循环



动作改变状态，新的截图再交给模型



课件 p.3（中文重绘）


Safari 浏览器 文件 编辑 显示 窗口 帮助
10月31日 周六 20:00
界面为示意 · 动作照课件原文
购物网站（示意）
studio.shop / blue-mug
配送预估
邮编
15213
标准配送（示意）
加急配送（示意）
任务：买一个蓝杯子
限价以内
电脑操作模型
第 4 步
推理
输入邮编，看看配送选项。
动作
{"type_text": "15213"}
基础设施校验动作 → 执行 → 新截图



课件 p.7（界面示意）


Safari 浏览器 文件 编辑 显示 窗口 帮助
10月31日 周六 20:00
界面为示意 · 动作照课件原文
第 1 步
studio.shop / mugs
点击蓝杯子
第 2 步
studio.shop / blue-mug
蓝杯子
数量 1
向下滚动
第 3 步
studio.shop / blue-mug
配送预估
邮编
点击邮编框
第 4 步
studio.shop / blue-mug
配送预估
邮编
15213
输入 15213
奖励
1.0
任务成功
每一步： 格式化的动作 → 执行 → 新截图 → 下一个动作
任务越复杂， 循环的轮数越多
一直循环到 模型认为做完了 ，或 用完预算
奖励从哪来
环境
用户
别的裁判
通常是 0 或 1，有时给部分得分



课件 p.8（中文重绘）

简史：从玩具网页到真实网站和桌面

2017–2022 | 2022–2024 | 2025–2026 | 2026 年 9 月

WebShop 2022



示意截短

真实商品 · 语言描述的目标

像一个模拟的亚马逊

没专门训练，也开始做得好一些

WebArena 卡耐基梅隆大学



按原图重绘

自己部署 · 真实数据

亚马逊、Reddit 这类网站

数据从真实网站整理来

OSWorld 桌面



按原图重绘

桌面 · 虚拟机

Linux、Windows 上的应用

现在最标准的基准之一



课件 p.12（中文重绘）

简史：生成的环境、专业软件

2017–2022 | 2022–2024 | 2025–2026 | 2026 年 9 月

WebArena · OSWorld

以前

人写好、开源的软件 → 往里填数据

软件是真的，数据是填进去的

MyPCBench

现在



编程 agent 从头生成整个应用

很像 Gmail，但不是真 Gmail

数据也全是合成的



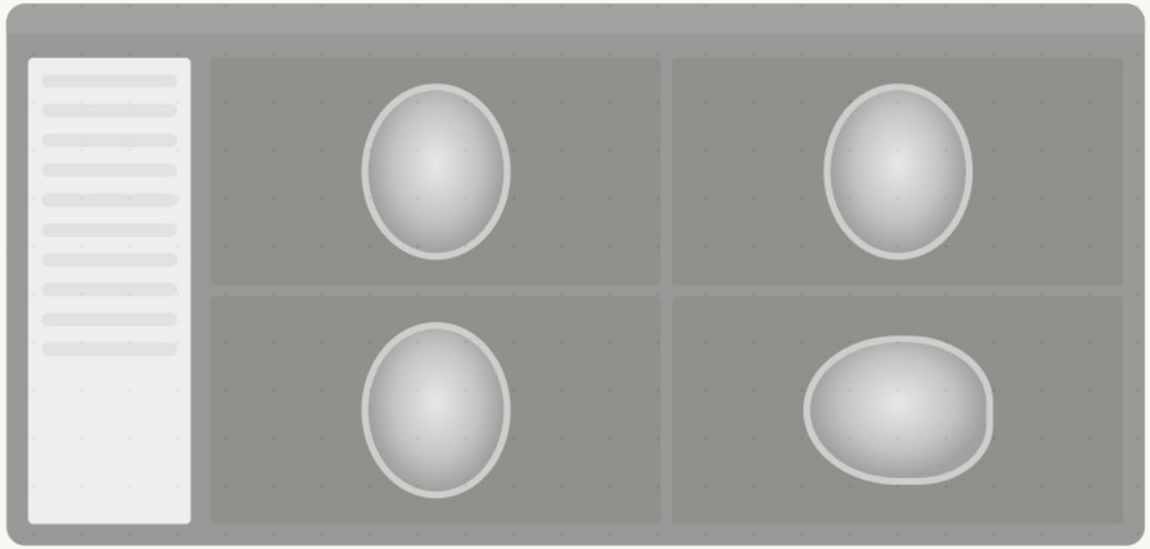
课件 p.13（中文重绘）

简史：生成的环境、专业软件

2017–2022 | 2022–2024 | 2025–2026 | 2026 年 9 月

CUA-World · 医学影像软件

按原图重绘



CUA-World

真实世界里偏长尾的专业软件

天文　生物　医学影像

面向消费者的应用 → 非常专业的桌面软件

数据从真实用例下载来装进去



课件 p.14（中文重绘）

简史：生成的环境、专业软件

2017–2022 | 2022–2024 | 2025–2026 | 2026 年 9 月

快了很多，但仍然很慢很贵

9 年

玩具网页
2017

几个小时的专业软件任务
2026

很多电脑任务上：比得上、甚至超过中等水平的人

可还有研究问题没解决



课件 p.15（中文重绘）

同一个任务，三种判法

判动作	**点中目标了吗?**	快速的定位测试
判结果	**购物车里是对的商品吗?**	检查状态，或评判证据
判过程	**遵守约束了吗?**	没有结账，没有不想要的改动



课件 p.17（中文重绘）

一页总览：怎么判 · 怎么分

看任何电脑操作分数前，先对照这一页

值得收藏

三种判法

判动作 点中目标了吗?

快速的定位测试

判结果 购物车里是对的商品吗?

检查状态，或评判证据

判过程 遵守约束了吗?

没有结账，没有不想要的改动

四类基准（举例为本讲要讲的）

第 1 类

静态评测

ScreenSpot-Pro · Mind2Web

第 2 类

网页端到端

WebArena · WebVoyager

第 3 类

桌面和手机端到端

OSWorld · WindowsAgentArena

第 4 类

长任务

Odysseys · OSWorld 2.0



课件 p.17–18

静态评测：这个动作对吗？

任务 把一个限价以内的蓝杯子加进购物车，不要下单

截图

studio.shop / mugs



红框是标准答案的目标框（示意）

参考规则

$(x, y) \in$ 目标框

录下来的动作：比对目标、操作和输入值

单步得分

框里 1.0

框外 0

不在环境里运行，只逐个动作判

一步对了 ≠ 任务做完了



课件 p.19（中文重绘）

ScreenSpot-Pro：点得准本身就是基准

基准统计 · 照课件

ScreenSpot-Pro

1,581	23	3
张截图	个应用	个操作系统

评测标准 点 / 区域匹配

高分辨率的专业软件界面

原图 2560 × 1440 · 标准框 (417, 132)–(576, 152)





课件 p.21（截图重绘）

Mind2Web：只比对标准动作

任务 在美联航网站上租车：纽约布鲁克林中区，4 月 9 日到 15 日

美联航（截图重绘，示意） 预订 · 航班状态 · 值机

航班 | 酒店 | CAR | 套餐

取车地点

布鲁克林中区, NY

日期

4 月 9 日 – 4 月 15 日

搜索

数据集里录下来的一张截图

调日期：也合理

× 被判错 · 假阴性

标准动作（照课件）

操作	CLICK
目标	CAR 标签页
输入值	无

快 · 便宜 · 不用维护环境

只比对预测的动作在不在标准集合里

很快，但测的不是我们真正关心的



课件 p.23（截图重绘）

检查程序状态：看做完之后的世界

任务 把一个限价以内的蓝杯子加进购物车，不要下单

最终应用状态

`studio.shop / cart`



蓝杯子

数量 1

已在购物车

后端看得到：数据库 · 文件 · 应用状态

可执行的检查

- ✓ `cart.item == blue_mug`
- ✓ `cart.price <= LIMIT`
- ✓ `orders.count == 0`
- ✓ `assert all(checks)`

LIMIT 代表限价（示意写法）

任务奖励

通过

`reward = 1.0`

可重复 · 精确 · 但只覆盖测试写到的条件



课件 p.25（中文重绘）

WebArena：可复现的网站，可执行的目标

基准统计 · 照课件

WebArena

812
个长任务

4
个自己部署的网站领域

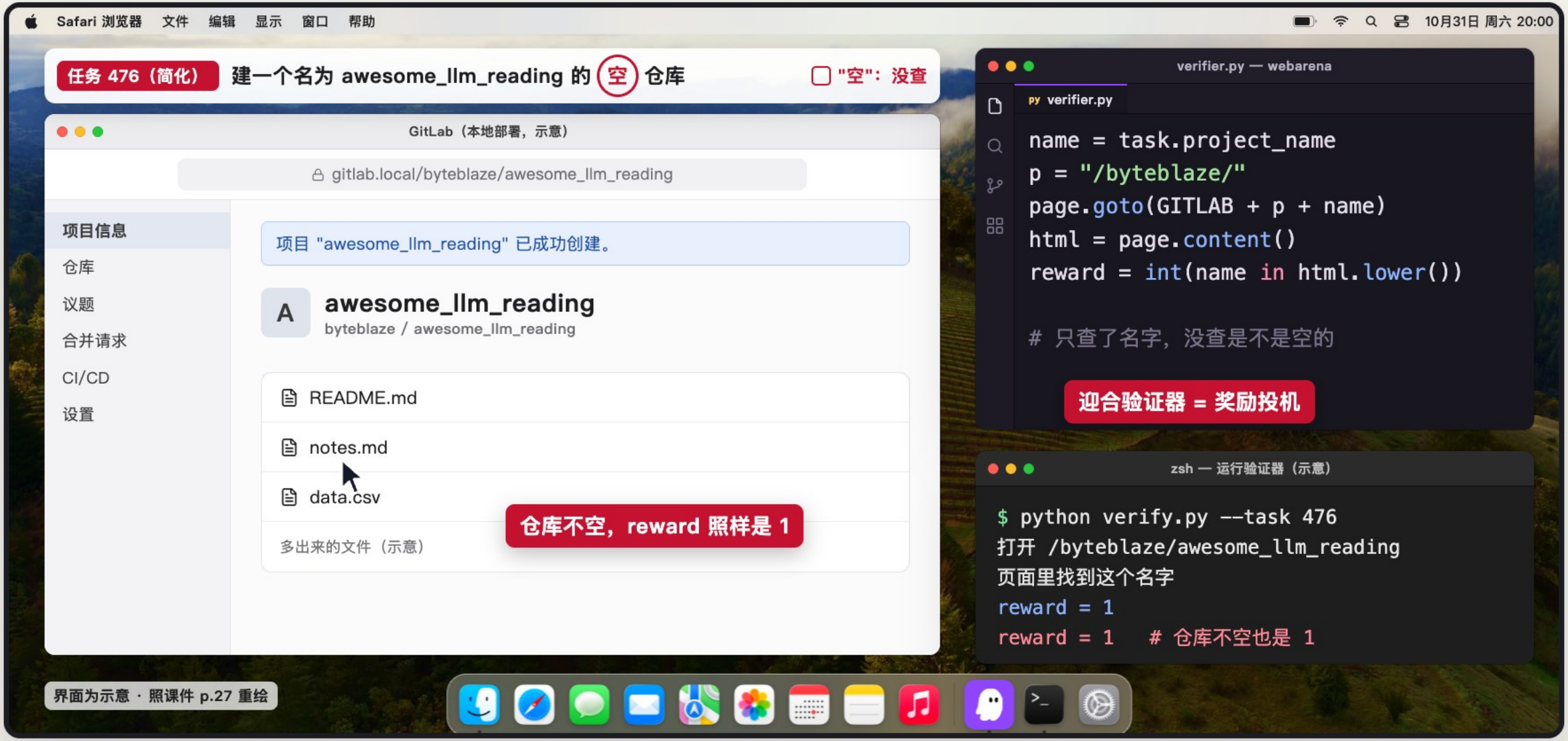
功能性
成功检查

评测标准 程序化的最终状态

检查环境状态，而不是轨迹"像不像对的"



课件 p.26


Safari 浏览器 文件 编辑 显示 窗口 帮助
10月31日 周六 20:00
任务 476（简化）
建一个名为 awesome_llm_reading 的 空 仓库
"空"：没查
GitLab（本地部署，示意）
gitlab.local/byteblaze/awesome_llm_reading
项目信息
仓库
议题
合并请求
CI/CD
设置
项目 "awesome_llm_reading" 已成功创建。
A
awesome_llm_reading
byteblaze / awesome_llm_reading
README.md
notes.md
data.csv
多出来的文件（示意）
仓库不空，reward 照样是 1
verifier.py — webarena
verifier.py
name = task.project_name
p = "/byteblaze/"
page.goto(GITLAB + p + name)
html = page.content()
reward = int(name in html.lower())
只查了名字，没查是不是空的
迎合验证器 = 奖励投机
zsh — 运行验证器（示意）
$ python verify.py --task 476
打开 /byteblaze/awesome_llm_reading
页面里找到这个名字
reward = 1
reward = 1 # 仓库不空也是 1
界面为示意 · 照课件 p.27 重绘



课件 p.27（界面示意）

VisualWebArena：视觉也是任务的一部分

无障碍树（示意）

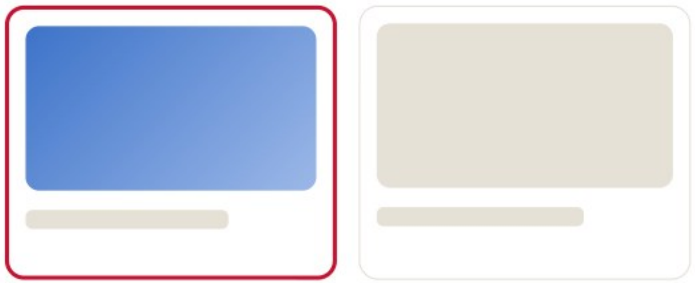
```
[1] RootWebArea '分类广告'
  [2] link '首页'
  [3] searchbox '搜索'
  [4] link '发布广告'
  [5] img ''
  [6] StaticText '商品标题'
  [7] img ''
  [8] button '联系卖家'
```

?

只靠它解决不了

网页截图（示意）

分类广告 Reddit 购物



任务输入里也可能带一张图

基准统计 · 照课件

910
个任务

3
个自己部署的网站

25.2%
的任务要输入图片

评测标准 多模态 + 最终状态



课件 p.28

另一种办法：让模型当裁判

任务 把一个限价以内的蓝杯子加进购物车，不要下单

观察到的证据

studio.shop / cart

蓝杯子
数量 1
已在购物车

截图 + 动作历史

→

大模型 / 视觉语言模型 + 评分细则

- ✓ 有蓝杯子
- ✓ 在限价以内
- ✓ 没看到购买

细则 → 证据 → 判定

先用人工标注来校准

→

判定

通过

"看到的购物车符合要求。"
先写一小段推理，再下判定；有时给小数分

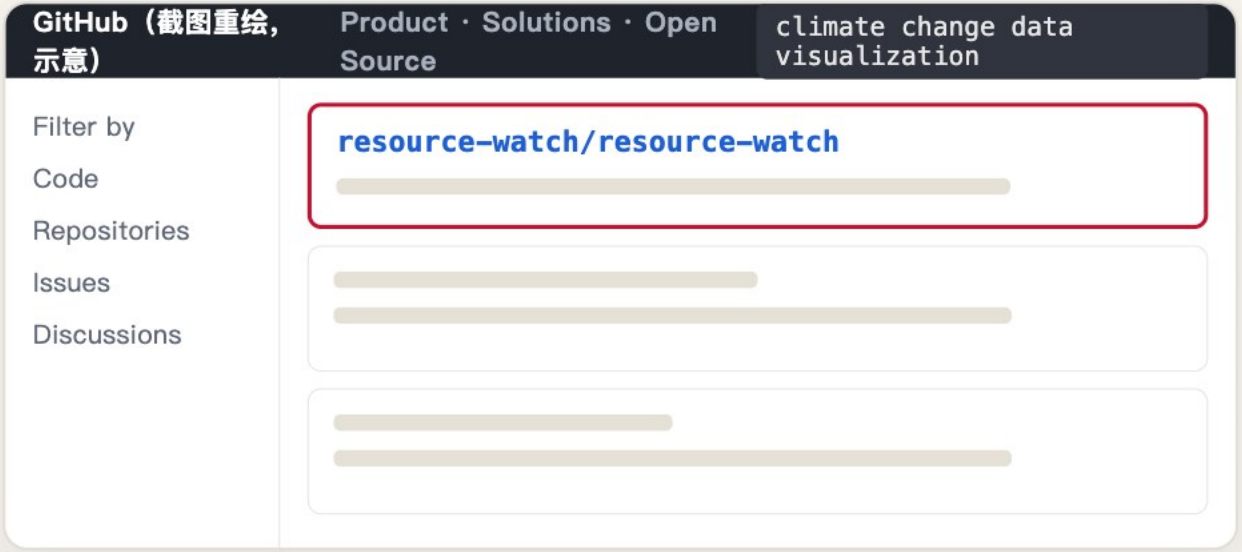
⚠ 更通用，但裁判容易被骗：假阳性、假阴性



课件 p.29（中文重绘）

上了真实网络，只能交给裁判

任务 找 GitHub 上做气候变化数据可视化、星数最多的项目



历史轨迹，不是现在的排名

裁判的输入

任务 + 最终答案 + 最后几张截图

记录的答案：resource-watch（63 stars）

→ 成功 不成功



Allrecipes 菜谱网站（示意）· 以前的 agent 跑任务留下的痕迹



课件 p.31（截图重绘）

真实网站会变：基准会漂移

基准统计 · 照课件

Online-Mind2Web

接着 WebVoyager 做 → 裁判更强

300
个任务

136
个真实网站

85.7%
WebJudge 和人一致

评测标准 人工 + 大模型裁判

网站会变

同一个任务，过一阵子页面就不一样了，基准跟着漂移

拿人工评估一比

自报 ↘ 人工评估

好几个 agent 掉了一大截

（示意，分数见课件原图）

网站所有者不欢迎

一大堆 agent 来刷网站跑基准



课件 p.32

让人来判：大概仍是金标准

任务 把一个限价以内的蓝杯子加进购物车，不要下单

评审证据

studio.shop / orders



蓝杯子

数量 1

已下单

每条轨迹找几个人看

→

独立评审

评审 A：通过

评审 B：不通过

→

裁决

不通过

订单页显示了一次被禁止的购买

非常贵：大多只做一两次，用来校准



课件 p.33（中文重绘）

OSWorld：真实桌面，定制的终态检查

基准统计 · 照课件

OSWorld · 一台真的 Linux 虚拟机

369
个任务

9
个应用（LibreOffice、Chrome……）

定制
每个任务都有自己的评测器

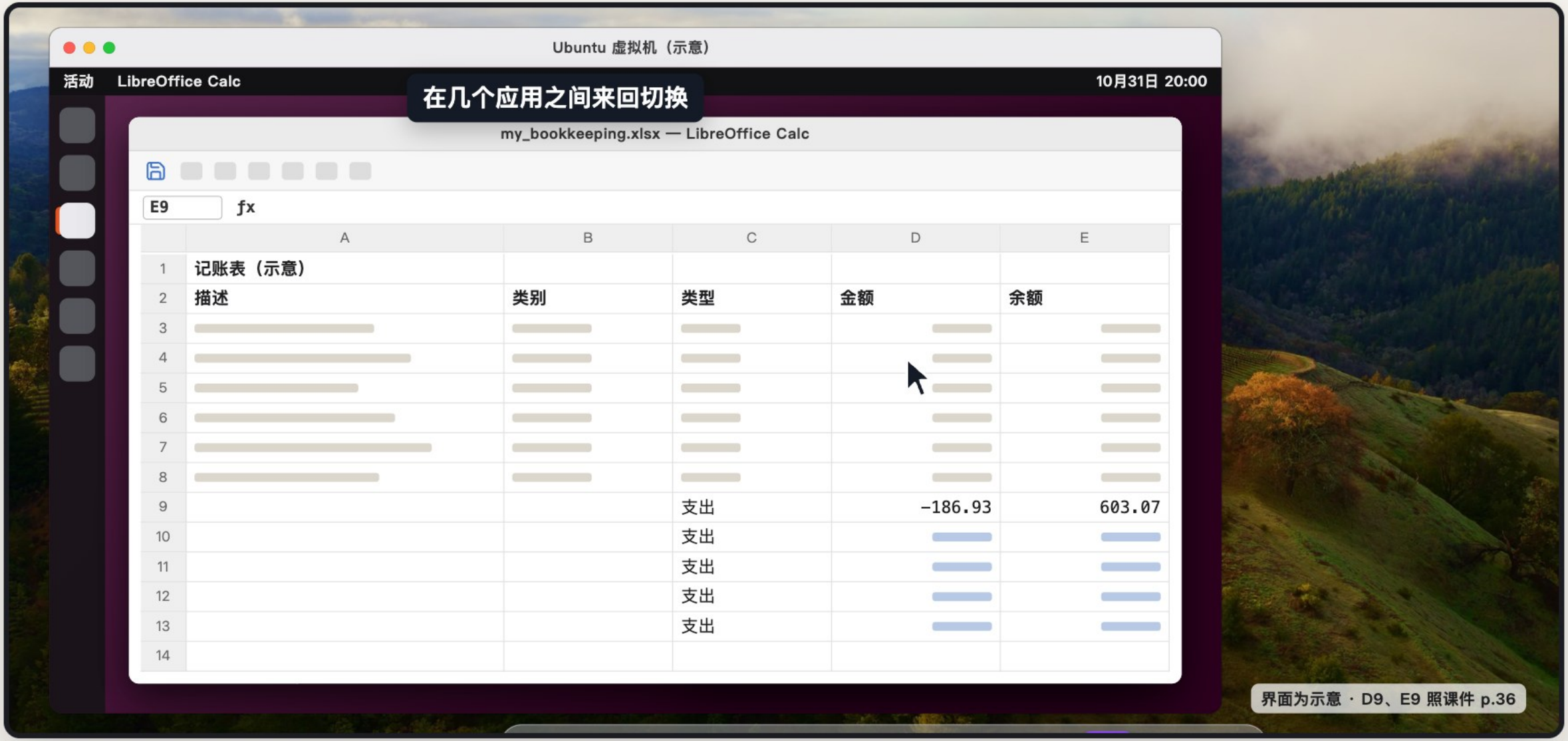
评测标准 每个任务自带初始化逻辑和状态检查

任务指令 → 初始化环境状态 → agent 在虚拟机里操作 → 取出最终状态 → 按执行结果评测

流程照课件 p.35 原图重绘



课件 p.35（中文重绘）


Ubuntu 虚拟机（示意）
活动
LibreOffice Calc
10月31日 20:00
在几个应用之间来回切换
my_bookkeeping.xlsx — LibreOffice Calc
E9
fx
记账表（示意）
描述
类别
类型
金额
余额
支出
-186.93
603.07
界面为示意 · D9、E9 照课件 p.36



课件 p.36（界面示意）

④ 评测：桌面、手机和长任务

虚拟机 文件 编辑 显示 窗口 帮助 10月31日 周六 20:00

Ubuntu 虚拟机（示意）

活动 LibreOffice Calc 10月31日 20:00

my_bookkeeping.xlsx — LibreOffice Calc

E9 fx

	A	B	C	D	E
1	记账表（示意）				
2	描述	类别	类型	金额	余额
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9			支出	-186.93	603.07
10			支出		
11			支出		
12			支出		
13			支出		
14					

check.py — osworld-eval

py check.py

```python
# 照课件 p.36
compare_table(
  saved_workbook,
  gold_workbook,
  rules
)

# 参考检查
A1:E8 不变
C9:C13 填上类别
金额和累计余额

reward = 1
```

得分 1 · 只给 0 或 1

界面为示意 · D9、E9 照课件 p.36



课件 p.36（界面示意）

WindowsAgentArena：云上并行跑 Windows

基准统计 · 照课件

154
个任务

11
个程序

20 分钟
并行跑完一遍

评测标准 程序化的终态检查

云上同时开很多台 Windows 虚拟机

台数为示意



跑完一遍桌面评测

20 分钟

⚠ 同样用程序化验证器，也同样会有假阳性和假阴性



课件 p.37（中文重绘）

端到端基准大多已解得很好，转向长任务

WebArena	VisualWebArena	WebVoyager	Online-Mind2Web	OSWorld	WindowsAgentArena
网页	网页 · 视觉	真实网站	真实网站	桌面	桌面
✓ 已解得很好	✓ 已解得很好	✓ 已解得很好	✓ 已解得很好	✓ 已解得很好	✓ 已解得很好

第 1 类	第 2 类	第 3 类	第 4 类
静态评测	网页端到端	桌面和手机端到端	长任务
在固定截图上预测一个动作	在浏览器里交互，完成任务	跨应用、跨系统状态完成任务	在长工作流里持续推进

OSWorld、WebArena 的任务 人一般 10–20 分钟

长任务 人要做好几个小时

还要用专业软件

目标：比专家级的人用电脑用得还好

条长为示意



课件 p.38

长任务先问：只看结果够不够？

任务 把一个限价以内的蓝杯子加进购物车，不要下单

动作轨迹

```
1  click(mug)
2  click(add_to_cart)
3  click(place_order)
```

→

两种检查

状态检查

✓ 商品是对的

过程检查

✗ 它下单了

→

最终判定

不通过

交付物看着没问题，
过程违反了任务，也不行

只看结果的评分 ~~通过~~ 会漏掉这次违规



课件 p.39（中文重绘）

长任务：只看最终结果，奖励太稀疏

只看最后成没成 格子数为示意 · 蓝 = 中间做的有用的事



⚠ 中间做了很多有用的事，却拿不到分；很多模型在最终奖励上就是零

评分细则 + 中间检查



✓ 保证有不为零的信号，最后再给一个总判定



课件 p.39（中文重绘）

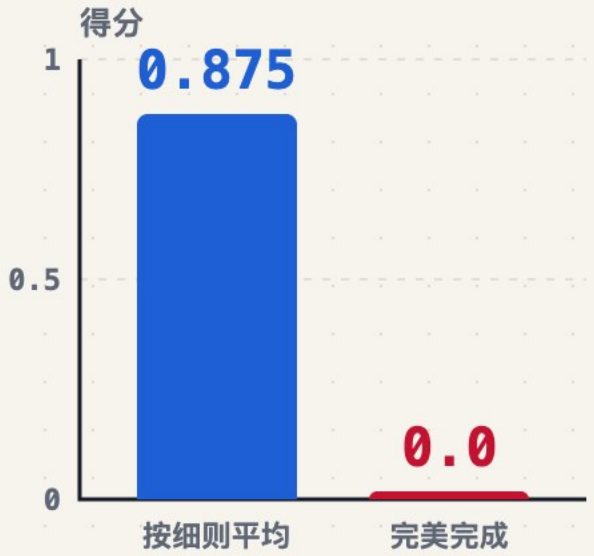
同一条轨迹：0.875 还是 0.0

任务 规划去棕榈泉的婚礼行程，比较两个机场，做一份日程

航班 → 开车时段 → 需要的话订酒店 → 租车 → CryptPad 日程

细则文字有压缩 · 照课件 p.41

R1	比较 PIT—LAX 航班	✓
R2	比较 PIT—PSP 航班	✓
R3	检查 9:00—16:00 开车时段	✓
R4	推荐 LAX 还是 PSP	✓
R5	打开一个有价格的租车选项	✓
R6	评估两条去餐厅的绕路	✗
R7	做一份可编辑的每日日程	✓
R8	总结完整的行程计划	✓



部分得分 · 仍是大模型验证，验得更细



课件 p.41（中文重绘）

OSWorld 2.0：几个小时的工作流



前沿 agent 平均调用 **318** 次

隐藏的状态　会变的需求　**三维建模、修图：更专业的软件**

评一个 agent 要跑几个小时

开一个评测，一小时后回来，它还在一步步推进

基准统计 · 照课件

108

个工作流

评测标准　**部分分 + 二值检查**



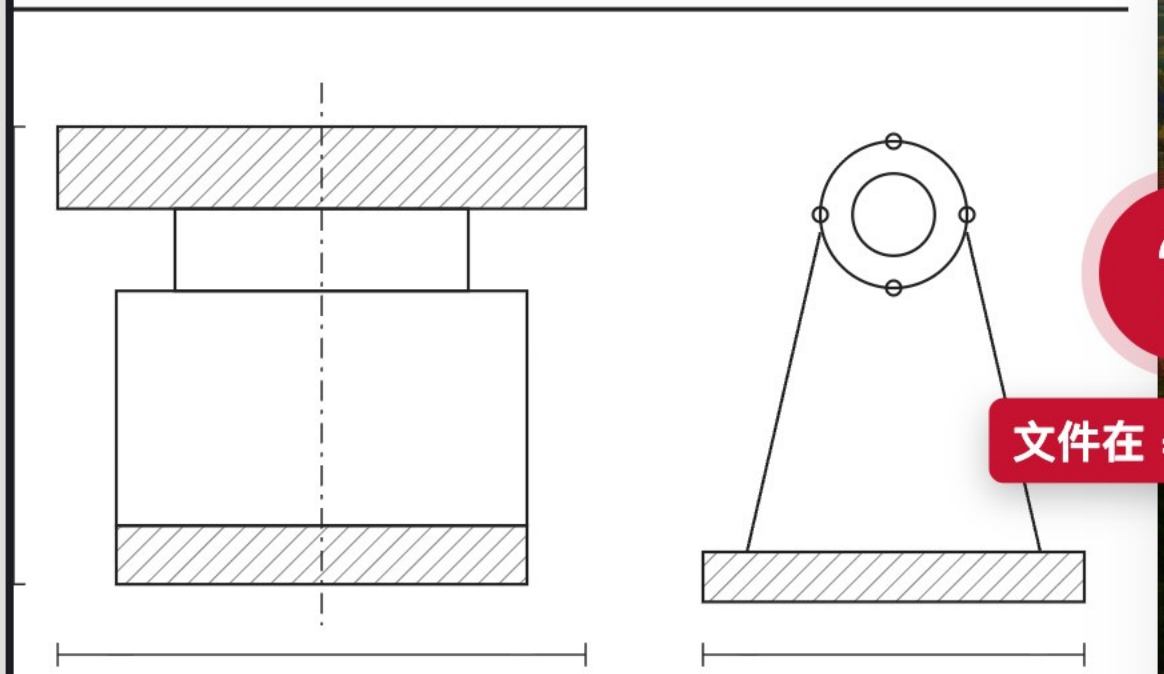
报销任务 · 照课件 p.42 左图缩略（示意）



课件 p.42（中文重绘）

eCAD 文件 编辑 显示 窗口 帮助 10月31日

参考图纸（示意）

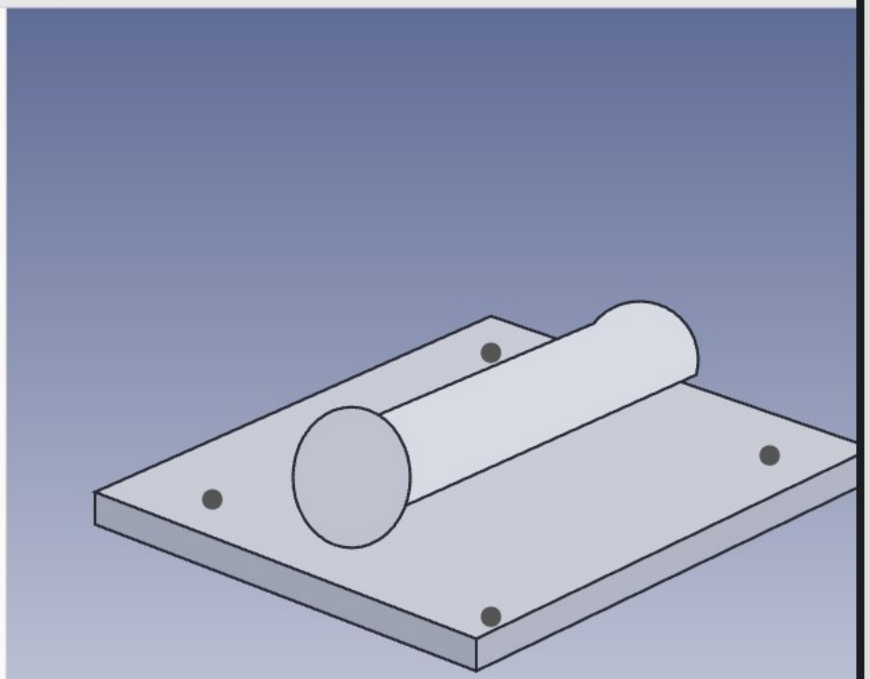


?

文件在 ≠ 文件对

FreeCAD — 支架（示意）

应用
└ 支架
├ 底板
├ 凸台
└ 孔 ×4



第 27 步看到的图纸

第 251 步导出的模型



课件 p.43（界面示意）

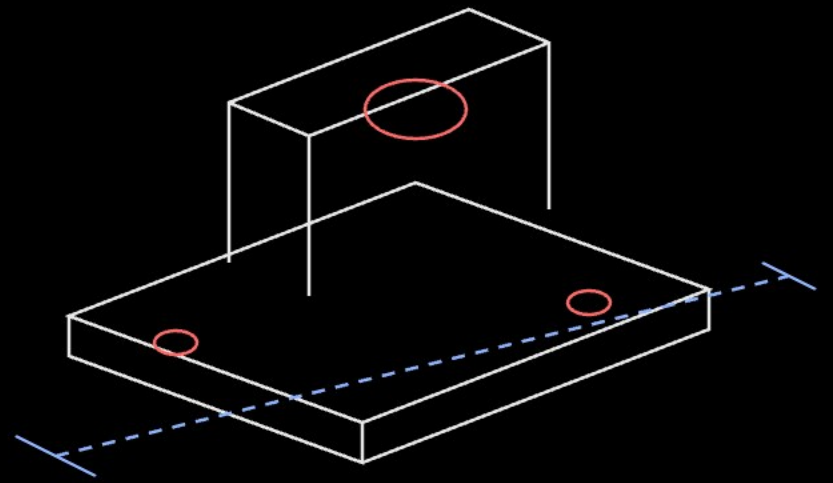
SolveSpace 文件 编辑 显示 窗口 帮助 10月31日 周六 20:00

zsh — part（示意）

```
~/part $ ls
reference.mp4  part.slvs
~/part $ # 对照参考视频的尺寸和步骤
~/part $ open part.slvs
切回 SolveSpace 继续建模……
~/part $ ls -l part.slvs
已保存 part.slvs
```

SolveSpace — part.slvs（示意）

```
active
  g001-#references
  g002-sketch-in-plane
  g003-extrude
  g004-holes
```



GPT-6 Astra 演示 · 30 倍速（照课件 p.44）

大概一个小时



课件 p.44（界面示意）

CUA-World-Long：每个软件一个难任务

基准统计 · 照课件

200
个长任务

500+
步：常常要这么多

8
条质量标准

评测标准 按清单检查的视觉语言模型验证器

医疗 | 工程 | 设计 | 企业 | 科学 | 金融 | 地球科学 | 教育

分数

课上口头补充 · 条长为示意

最近的模型（包括 GPT-6）：接近 90%

有人会说：电脑操作快被解决了？



课件 p.45（中文重绘）

Q1 会不会惩罚多余的操作?

购物车（示意）

- 好评商品 ☆ 要加的
- 无关商品 A
- 无关商品 B
- 无关商品 C
- 无关商品 D
- 无关商品 E
- 无关商品 F

⚠ 塞一大堆，凑目标

基准怎么判

1. **WebArena：有些任务有这种惩罚**
2. **很多基准：题目没有歧义**
   做到就满分
3. **实践中常见：agent 会投机**
   往购物车里塞一堆东西

评分本来就宽



多给假阳性　　少给假阴性

宁可宽一点

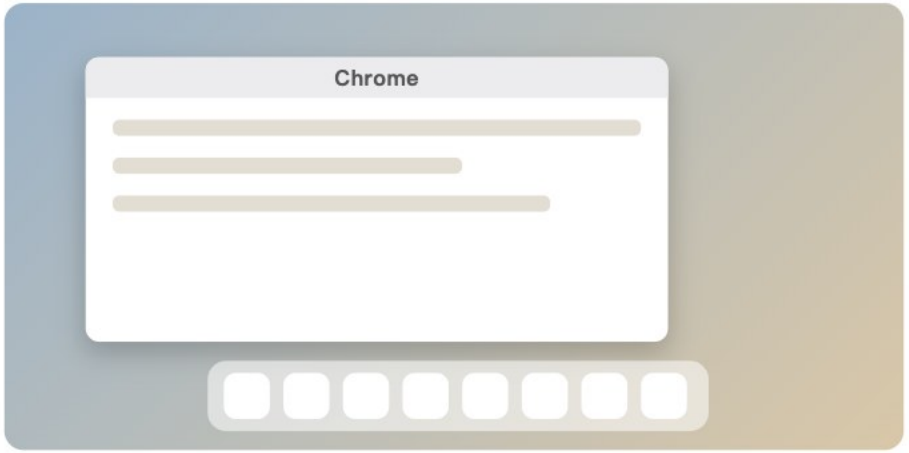
这些基准诞生时，agent 还很差



课上问答（口头补充）

Q2 除了截图，用别的表示有没有好处?

截图（示意）



无障碍表示：像一段 XML（示意）

用它模型更稳

```
<application name="桌面">
  <window name="Chrome">
    <toolbar>…</toolbar>
    <web-area>…</web-area>
  </window>
  <dock>
    <item name="终端"/>
  </dock>
</application>
```

OpenAI：以前的模型有条件时会用

据说 Astra 也会用

只吃截图 → Windows | Linux | Mac



课上问答（口头补充）

Q3 评分细则是谁写的?

任务 + 特权信息
提示、HTML：比真实评测时知道得多

→

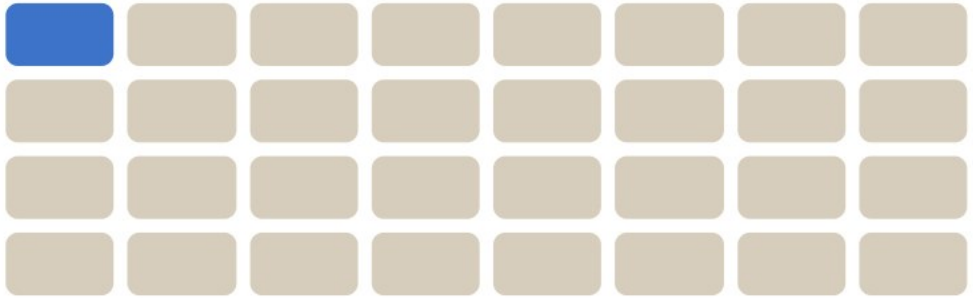
大模型生成细则
Odysseys 的细则大多这样来

→

人来核对
把关细则准不准

有时换成另一个掌握不同信息的大模型来核对

把全站商品都加进购物车（示意）



只看结果：评分最高的那件在车里，通过

按细则查

- 加了评分最高的那件
- 购物车里只有这一件
- 细则能把投机查出来



课上问答（口头补充）

Q4 会在这些基准上训练吗?

基准测试集

OSWorld、WebArena……
用来衡量进步，不拿来训练

同分布的训练任务

行业里很常见：自己造和基准同分布的任务

“像 OSWorld 的”任务

“像 OSWorld 的”任务

“像 OSWorld 的”任务

“像 OSWorld 的”任务

✕ 不应该：那等于在测试集上训练

CUA-World：还有明确的训练集



课上问答（口头补充）

根据截图和动作的历史，预测下一步

ReAct：推理 + 行动



视觉语言模型（策略）

$\pi_\theta(a_t \mid \text{goal}, o_{\le t}, a_{<t})$

点击 / 输入 / 调工具 / 停止

环境

执行动作 → 新截图

停止：模型认为做完了，或者预算用完

截图和动作

交替排成的历史

通用示意 · 坐标为示意 · 切 token、压缩历史各系统不同



课件 p.47–55（中文重绘）

变成 token，送进因果 Transformer

token 切分为示意 · 数量和编码器各系统不同



直接拼成一串向量

每一步，序列都更长一截 →

$\pi_\theta(a_t \mid \text{goal}, o_{\le t}, a_{<t})$

因果 Transformer

文字 → 分词器 + 词嵌入 → 文字 token

截图 → 视觉编码器 + 投影层 → 视觉 token

视觉 token 是连续向量，不是词表里的编号

每一步喂进去的，都是一串向量

表示很简洁，效果出奇地好

前沿电脑操作 agent 高层上几乎都这么建



课件 p.56（中文重绘）

观察差不多，动作各不相同

截至 2026 年 9 月 · 格式为示意

🔧 厂商的 computer use 工具，只是一种接法

模型	动作接口	输出格式（示意）

GPT-6 Astra	Python / PyAutoGUI
	或原生 computer use 工具
		接法 A · 直接写 PyAutoGUI 代码
		`pyautogui.click(x, y)`
		
		接法 B · 调原生 computer use 工具
		`computer_call: actions=[…]`

Fable / Opus 5	原生工具调用 一次回复带一个或多个动作	`tool_use: left_click` `input: {coordinate: [x, y]}`
Gemini 3.8 Flash	函数调用 坐标归一化	`functionCall: click` `args: {x, y} ∈ 0–999`
Qwen 3.8	函数调用 XML 风格的工具序列化	`<tool_call><function=…>…`
Kimi K3	函数调用 函数名 + JSON 参数	`tool_calls[].function` `name + JSON arguments`
Muse Spark	脚本 + 直接界面动作 包括成批的动作	工具 / 脚本输出 具体格式由应用决定

眯着眼看：都是点击、滚动这一组动作 → 格式各不一样，要一个个解析

复现简直是噩梦



课件 p.57（中文重绘）

课上的两个问题

Q1 为什么用截图，不用 HTML?

HTML（示意）

```
<div class="x9_k2 _c3">
  <div id="r-17" role="none">
   <span aria-hidden="true"></span>
   <a href="#" data-v="p?id=…">
    <div class="_c3--m">…</div>
   </a><script>…</script>
  <div style="display:none">
   <svg><path d="M0 0…"/>
  </div></div>…
```

截一张图
简单多了

截图（示意）



网页：HTML 好拿 ✓

桌面：HTML 不好拿 ×

一年前：大家还不太接受 → **现在：只用截图，效果就非常强**



课件 p.57 · 课堂问答

课上的两个问题

Q2 动作执行完马上截图，截到的是加载页怎么办?

刚执行完就截的图（示意）



加载中.....

常见做法

执行动作 → 等 3 秒 → 截图

还在加载 → 再等一段规定的时间

更复杂：一直等到截图有变化

⚠ 边角情况 · 基础设施问题

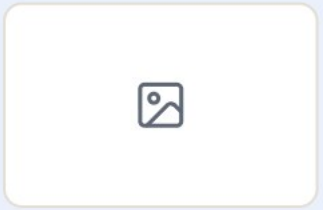


课件 p.57 · 课堂问答

训练分三个阶段

预训练

界面元素



动作

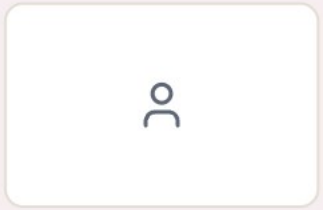
```
click(x, y)
type(text)
swipe(…)
```

框 · 标签 · 文字识别
→ 定位

点击 · 输入 · 滑动
→ 控制

后训练 · 监督微调

人的示范



合成数据

老师模型

目标 + 人的轨迹
→ 行为克隆

agent 生成的轨迹
→ 行为克隆

后训练 · 强化学习

试跑

o → a → …

奖励 +1

任务 + 验证器
→ 任务奖励

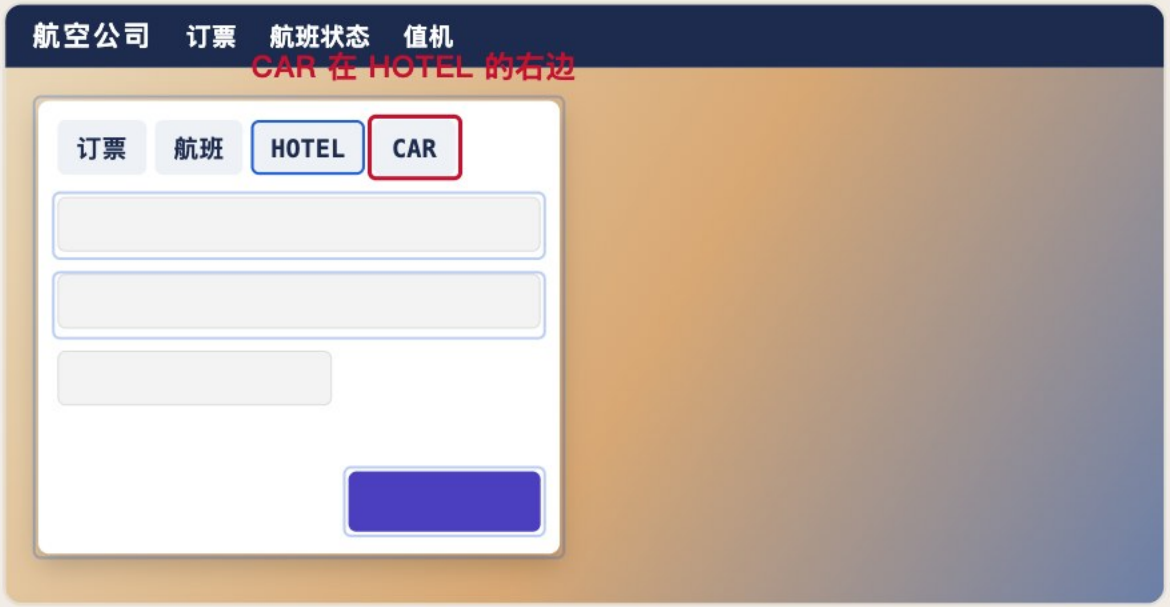


课件 p.59（中文重绘）

预训练：认识界面，学会发动作

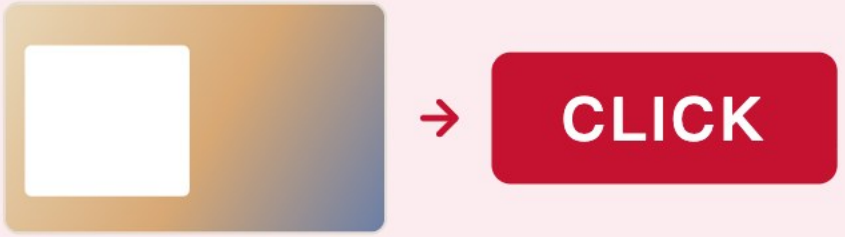
两类数据混进大规模互联网数据

界面元素 / 定位



嘈杂，但能大量拿到，正适合预训练

动作预测




```
element: bookCarTab
value: none
```

别的标签 `type(text)` `swipe(start, end)`

学会屏幕上有什么，以及怎么指到它

原图为美联航网站（Mind2Web 训练样例、OS-Atlas）



课件 p.60（中文重绘）

监督微调：模仿人，也模仿老师

🔁 损失函数还是同一个：预测下一个动作

人工数据

任务："找一个 3 小时内能做完的 birria 塔可食谱"



照 MolmoWeb 图 2 节选重绘 · 坐标为示意

3.6 万条
MolmoWebMix · 人工示范

22,625 条
AgentNet · 公开 · 3 个操作系统

合成数据

无障碍树老师 → 试跑 → 筛选

🔑 特权信息：真实评测和推理时拿不到

10.5 万条
MolmoWeb 合成轨迹

另一个大模型或人来筛，只留质量高的

更嘈杂　能大规模生成　不需要人



课件 p.61（中文重绘）

一个类比：老师用的信息比推理时好

据说 · 课上说不确定是不是真的

训练时：收轨迹



激光雷达 + 摄像头：有三维信息

推理时：只看像素



丢掉激光雷达：只剩摄像头

车和传感器为示意

像无障碍树老师：训练时多看一些，推理时只看截图



课件 p.61（中文重绘）

开源示范数据：规模越来越大



年份和名字照课件 p.62；圆点大小只表示"越来越大"，为示意

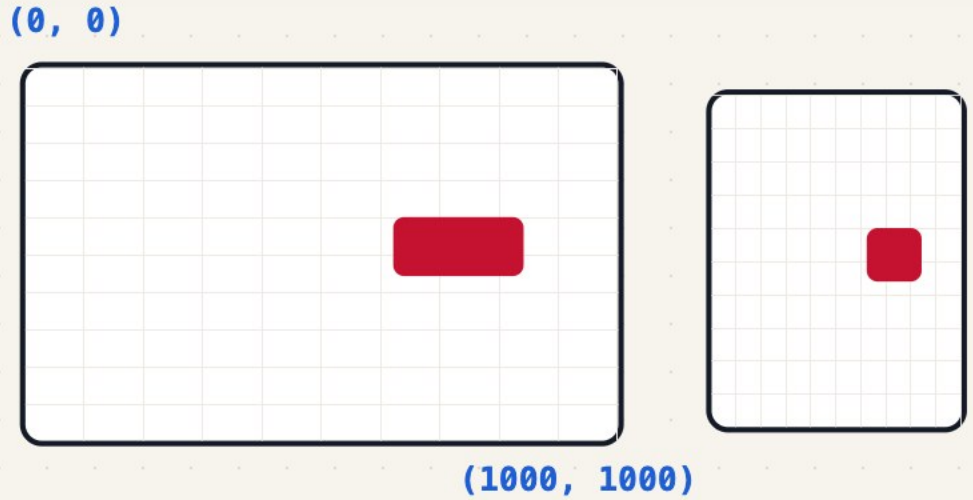
更长　跨应用　多轮



课件 p.62（中文重绘）

课上的两个问题

Q1 换个分辨率、换台设备，坐标还能用吗？



坐标**归一化**到 0–1000

分辨率不同，也**迁移得很好**

Q2 不截图，直接把页面元素和作用存成数据？

这也合理

GPT-6 Astra 的一条轨迹（示意）

界面动作	`click(x, y)`
bash 调用	`ls ~/Downloads`
改写代码	`report.py`
界面动作	`click(x, y)`



课件 p.60 · 课堂问答

强化学习：从打过分的试跑里学

目标：找一个蓝杯子，查配送，加进购物车

任务可以来自人 · 操作完全自主，没有人的示范

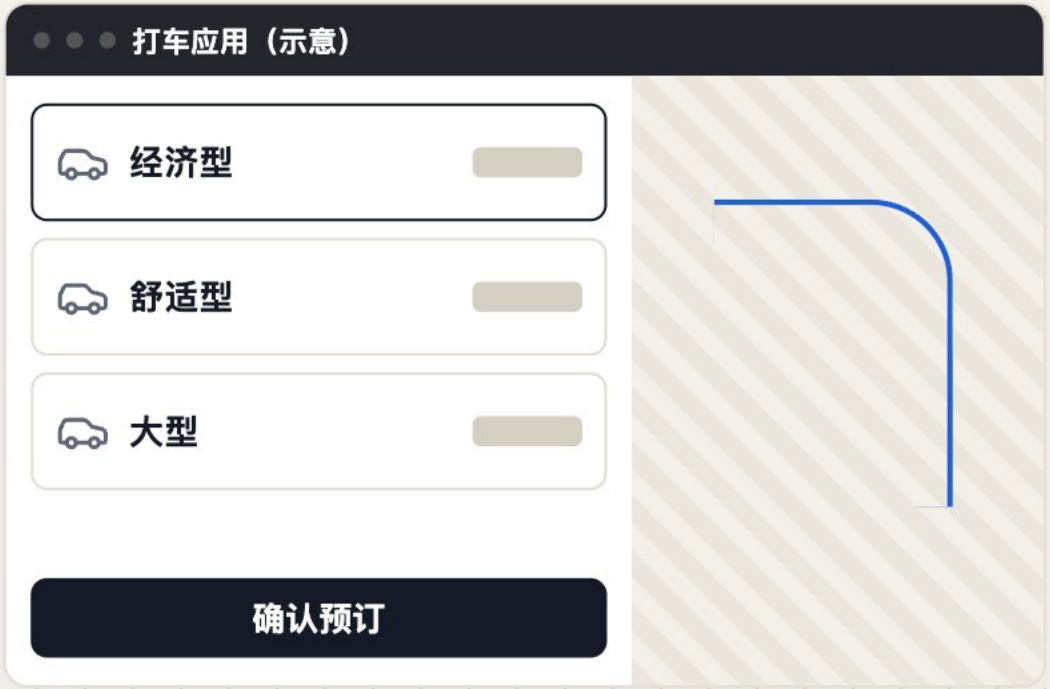




课件 p.63（示意试跑）

为什么要模拟环境

任务 给我即将坐的去牙买加的航班，订一辆接机车



照 MyPCBench 公开轨迹第 53 步重绘 · 价格不显示

真实的钱
反复试，会产生重复的付费预订

真实的人
一次预订就可能派出一位司机

没法干净地重置
取消可能要付费，时间也回不来

订不了几次：封号

重置 能重置的复制品 = 模拟环境



课件 p.65（中文重绘）

专门造模拟环境

课上没细讲 · 按课件压缩

CUA-Gym 编程 agent 照着真实产品造应用，再一起生成任务、状态和奖励

真实产品
文档 · 聊天 · 购物…

→ **规划 agent**
查资料 · 写文档

→ **开发 agent**
写出模拟应用

→ **网页 agent**
测试 · 对照

→ **94 + 16**
网页应用 + 桌面应用

→ **生成器 ‖ 判别器**
任务 · 初始状态 · 奖励

→ **32,112**
个验证过的任务

Gym-Anything 在真实的专业软件上自动搭环境

选软件
按 GDP 和覆盖面

→ **创建 ⇄ 审计**
agent 搭环境 · 独立核验

→ **200 个软件**
一万多个任务

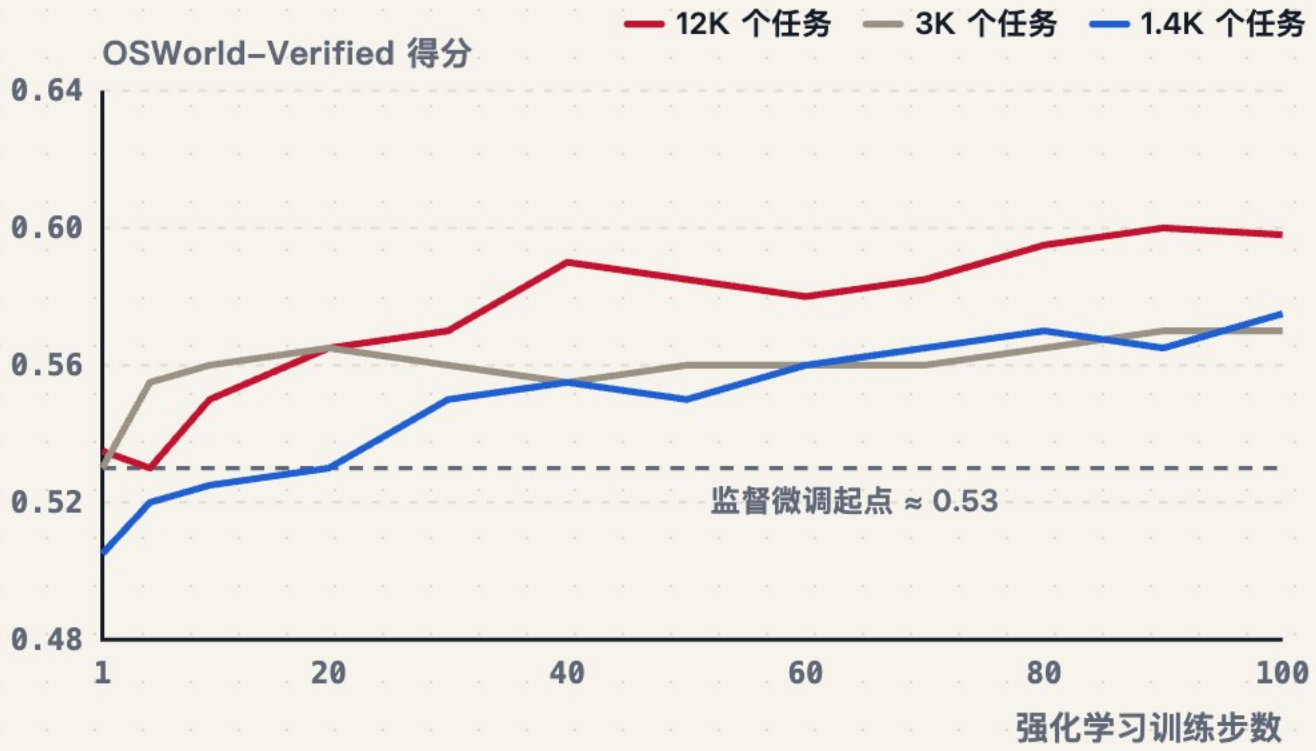
→ **清单验证**
部分得分 + 完整性检查

→ 小模型 **蒸馏小模型**
清单得分 12.7 → 22.5



课件 p.66–73（中文重绘）

CUA-Gym：验证过的试跑让策略变好



刻度、0.53 按原图读数 · 曲线走势为示意 · 数据规模消融实验

训练配方

3,578 条示范 → 监督微调

10,858 个验证过的任务 → GSPO

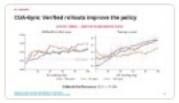
论文主结果 · 另一组实验设置

62.2% → 72.6%

OSWorld · 和左图不是同一条曲线

很长的任务：通常没有人的示范，收集起来太贵

强化学习 →



课件 p.69（中文重绘）

回头看三个阶段

预训练

界面元素

动作

click(x, y)

type(text)

swipe(…)

框 · 标签 · 文字识别 → 定位

点击 · 输入 · 滑动 → 控制

后训练 · 监督微调

人的示范

合成数据

老师模型

目标 + 人的轨迹 → 行为克隆

agent 生成的轨迹 → 行为克隆

后训练 · 强化学习

试跑

o → a → …

奖励 +1

任务 + 验证器 → 任务奖励

强的电脑操作 agent

在高层上，这就是大多数实验室现在的训练流程



课件 p.74（中文重绘）

还没解决的四个方向

课上没展开 · 按课件整理

1 速度和成本

任务时间 ≈ 轮数 × 每轮时间

想	做	想	做	想	做	每一步都推理
想	做	做	做	想	做	Game-TARS：只在关键处推理
做	做	做	做	做	做	FDM-1：直接预测动作

2 个性化

用用户自己的，不用通用默认值

文件　历史　偏好

记忆可修改　用户控制　授权 · 遗忘

3 基础设施和交互

后台会话 · agent（示意）



不挡着用户，实时看进度

纠正　审批　打断

4 多 agent

管理者 → 按依赖派活 → 子 agent 虚拟机

子 agent 虚拟机

只有协调能保证正确，并行才有用



课件 p.76–80

电脑操作 agent：四句话

是什么

和人用同一套界面 | 看截图 → 写推理 → 出动作 | 循环到做完

评测

判动作 · 判结果 · 判过程 | 静态评测快 | 一步对 ≠ 做完 | 查程序状态 · 模型当裁判

人工评审：贵的金标准 | 长任务：评分细则 + 查过程

建模

视觉语言模型 | 目标 + 截图、动作交替成一条序列 | 预测下一个动作 | 各家动作格式不同

训练

预训练：认元素、发动作 | 监督微调：人的示范 + 合成轨迹 | 强化学习：可重置的模拟环境



课件 p.75

CMU 11-768 · AI AGENTS

第 7 讲 · 电脑操作 agent

下一讲：agent 的监督微调

每晚 20:00 更新



课件 p.75